ADVANCED TECHNOLOGIES
ENSTAB
المدرسة الوطنية للعلوم و التكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية

Chapitre IV:

Diagramme de séquence

UNIFIED MODELING LANGUAGE™

Représenté par : Mme Rhaiem

1- Introduction

Description des cas d'utilisation

- Les **diagrammes de séquences** permettent de **décrire COMMENT** les éléments du système interagissent entre eux et avec les acteurs.

Les **objets** au cœur d'un système **interagissent en s'échangeant des messages.**

Les **acteurs** interagissent avec le **système** au moyen d'IHM (Interfaces Homme-Machine).

Les **diagrammes de cas d'utilisation** modélisent **à QUOI sert le système**, en organisant les interactions possibles avec les acteurs.

Use Case = Qui ? + Fait quoi ? + Avec le système

Les **diagrammes de classes** permettent de **spécifier la structure et les liens** entre les objets dont le système est composé

Diagramme de classes = Classes + Attributs + Relations

2- Formalisme

- **Formalisme :**

  - DSE est une version plus complète du diagramme « trace d'événements » de la méthode (OO) OMT.
  - Permet de présenter les scénarios d'un cas d'utilisation donné.
  - Un message reçu par un objet déclenche l'exécution d'une opération et en général renvoie un message qui correspond au résultat de l'opération.

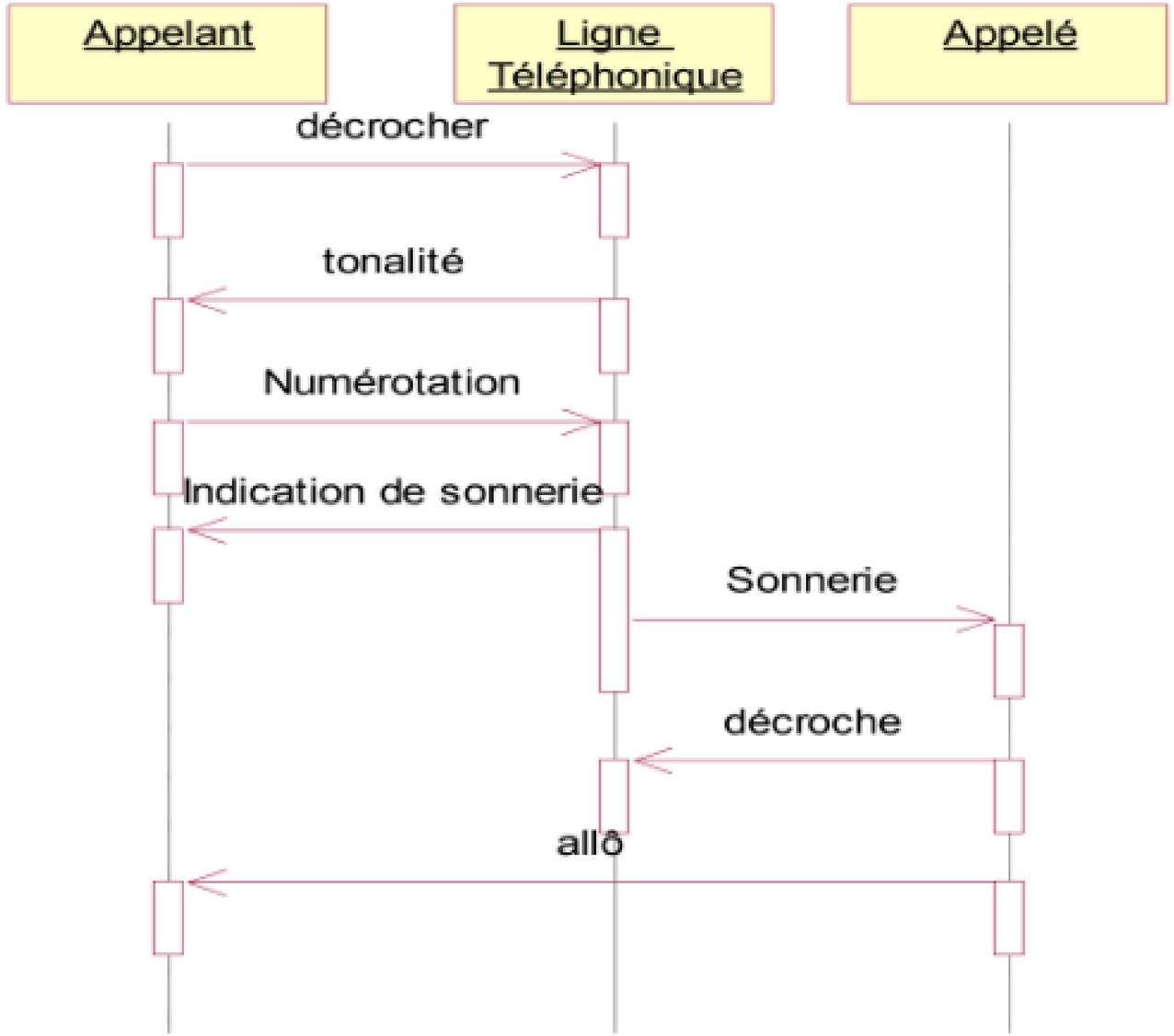
3- Sémantique

- **Sémantique :**
  - Les diagrammes de séquence :
    - permettent de représenter des collaborations entre objets selon un point de vue temporel :

      on s’occupe de la chronologie des envois de messages (durée et instant).
      - on n'y décrit pas le contexte ou l'état des objets : la représentation se concentre sur l'expression des interactions
      - servent à illustrer un cas d'utilisation.
    - Représentent les aspects dynamiques d’un système.

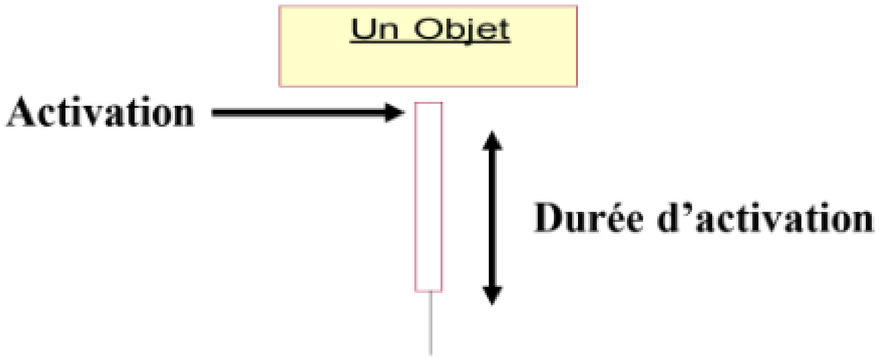
3- Sémantique

- **Exemple:**



3- Activations et envois de messages:

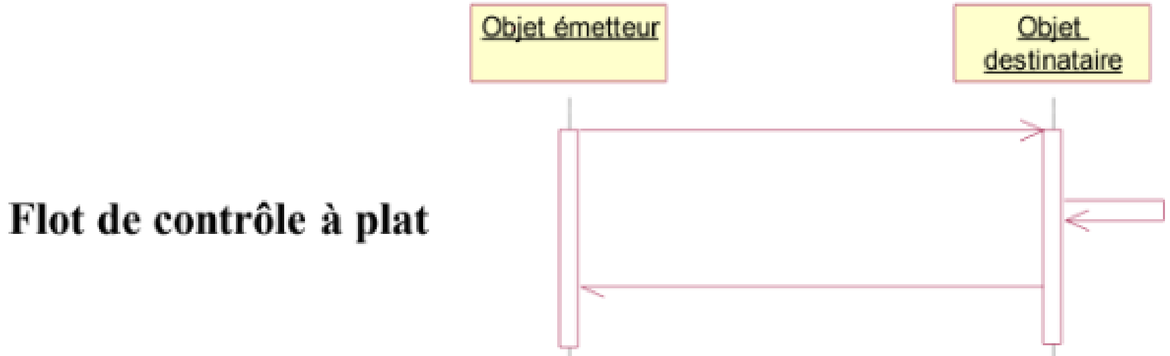
- **Activations :**
  - Une **période d'activité** correspond au temps pendant lequel **un objet effectue une action**.



- **Messages :**
  - On distingue trois grandes catégories d'envois de message :

    1- **Flot de contrôle à plat :** est utilisé pour indiquer la progression vers la prochaine étape d'une séquence

→ simple progression du scénario étapes qui s'enchaînent

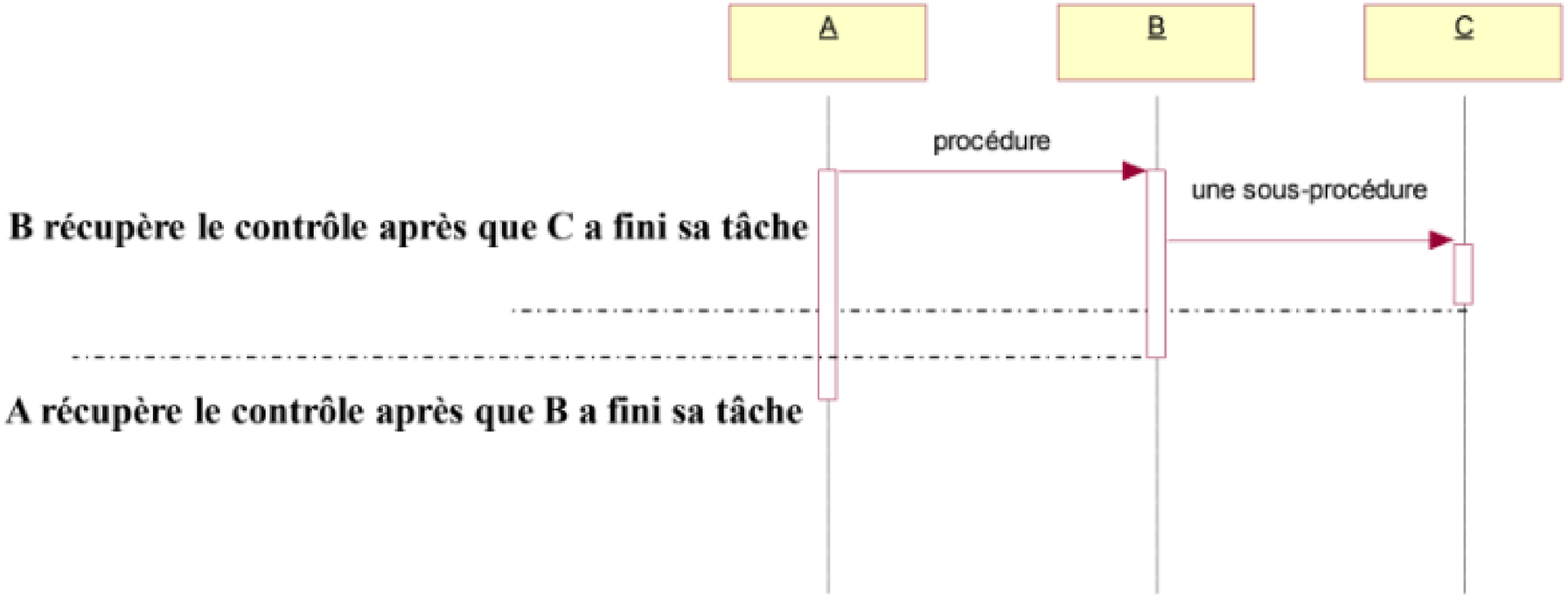


Dans un flot de contrôle à plat, l'objet n'attend pas que l'action précédente se termine.

3- Activations et envois de messages:

- **Messages :**

2- Appel de procédure ou flot de contrôle emboîté : la séquence emboîtées doit se terminer pour que la séquence englobante reprenne le contrôle

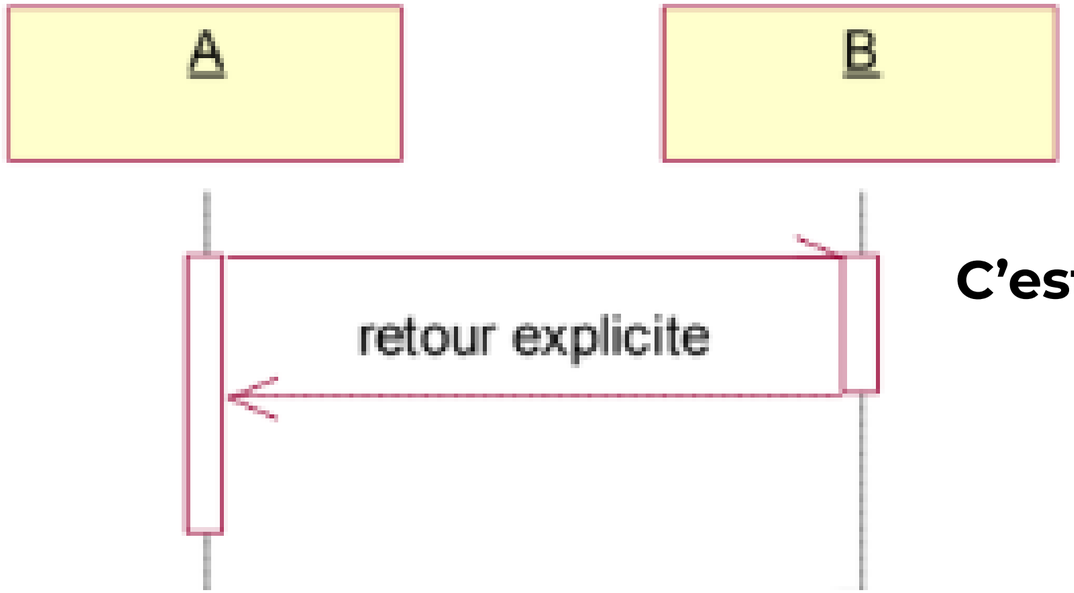


Ici on a un appel de fonction dans une autre fonction.
Un objet appelle un autre objet, puis il doit attendre que celui-ci termine.

3- Activations et envois de messages:

- **Messages :**

3- Retour d'un appel de procédure : le retour de message est explicite à la fin de l'exécution d'une sous-procédure et le retour éventuel de paramètres.



C'est le message de retour après l'exécution.

Retour = fin de l'exécution + résultat

3- Activations et envois de messages:

- **Message synchrone et asynchrone:**

Cela décrit le comportement de l'appel (est-ce que l'objet attend ou non).

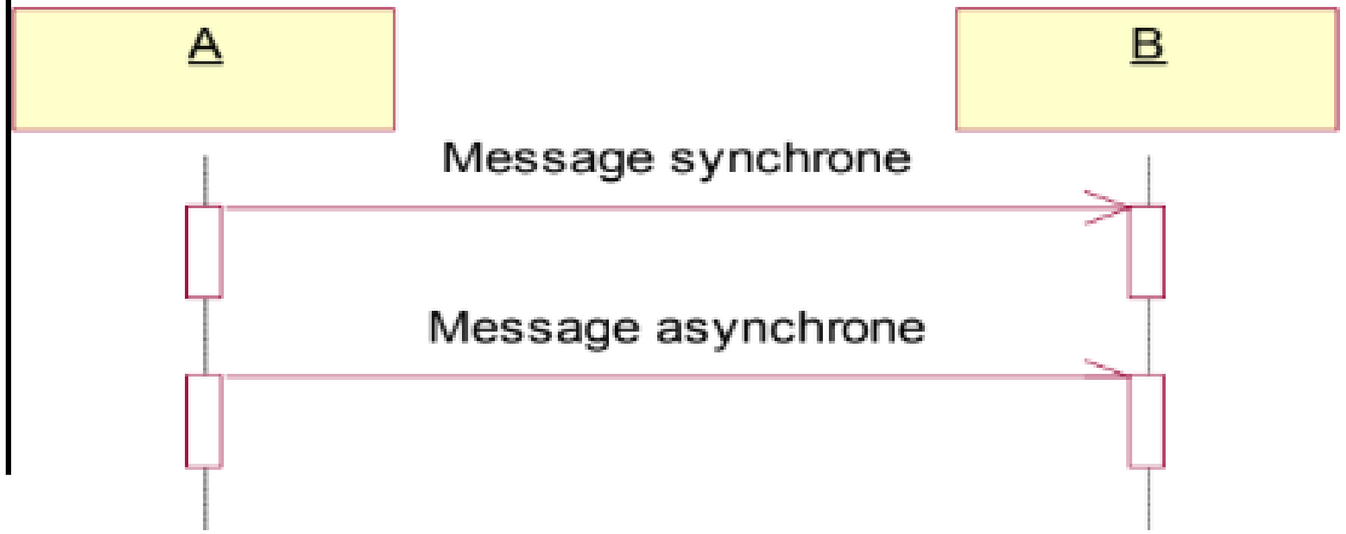
Message synchrone:

Un message synchrone bloque l'expéditeur jusqu'à la réponse du destinataire. Le flot de contrôle passe de l'émetteur au récepteur :

- Si un objet A invoque une méthode d'un objet B, A reste bloqué tant que B n'a pa terminé.
- La **représentation du message de retour facultative**, il est en fait inclus dans la fin d'exécution de l'opération déclenchée dan l'objet destinataire du message

Message asynchrone:

Dans ce cas, l'émetteur **n'attend pas** la réponse à son message, il poursuit l'éxecution de ses opérations. **C'est la demi-flèche qui symbolise ce type de message.**



3- Activations et envois de messages:

- **Syntaxe des messages :**

La syntaxe des messages est :

nomSignalOuOperation (parametres)

La syntaxe **des arguments** est la suivante :

nomParametre = valeurParametre

Pour **un argument modifiable** :

nomParametre : valeurParametre

Exemples :

appeler("Capitaine Hadock", 54214110)

afficher(x,y)

initialiser(x=100)

f(x:12)

3- Activations et envois de messages:

Syntaxe des messages de retour :

La syntaxe des messages de retour est :

attributCible = nomOperation (params) : valeurRetour

La syntaxe des paramètres est :

nomParam = valeurParam

Les messages de retour sont représentés en pointillés.

Exemples :

Utilisateur → Systeme : authentifier(login, mdp) ➡ resultat = authentifier() : true

Panier → Article : getPrix() ➡ p = getPrix() : 10.5